

Facile and Fast Assay of Biomolecules Using ICs-Based Magnetoresistance Sensor

Differential Voltage Readout Architecture for Trace Chemical and Biological Analytes

Authors: H. Ardiyanti, N. Mabarroh, et al. • Journal: Journal of Electronic Materials (Springer) • DOI: 10.1007/s11220-025-00597-3 • Year: 2025

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Makalah terindeks Scopus/Springer terbaru mengenai instrumentasi sensor magnetoresistansi terintegrasi untuk uji cepat biomolekul. Mengupas arsitektur pembacaan tegangan diferensial, pemanfaatan nanopartikel magnetik fungsional sebagai label transduksi, serta eliminasi derau latar belakang menggunakan kumparan medan modulasi.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Komponen Sistem	Desain Rekayasa	Hasil Kinerja
Transduser Magnetik	Jembatan Wheatstone Magnetoresistansi	Deteksi pergeseran medan fluks stray nano-tesla
Amplifikasi Diferensial	Instrumentation Amplifier Gain 100x	Rasio sinyal-terhadap-derau (SNR) meningkat drastis
Batas Deteksi Analit	Rentang sub-mikromolar	Validasi linieritas tinggi pada konsentrasi rendah

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Transduksi Fluks Bocor: Pengikatan molekul target pada permukaan sensor mengubah posisi spasial dan orientasi momen dipol nanopartikel magnetik, termanifestasi sebagai variasi tegangan keluaran mikrovolt terukur.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [ardiyanti2025]